

Exercices : Fonctions

IMPORTANT

Dans tous les exercices, vous prendrez le soin pour chaque fonction :

- D'écrire sa **docstring** en citant les paramètres et retours et précisant leur types ainsi qu'une brève description de la fonction
- De choisir des noms de variables **évocateurs** (pas de a,b,c)
- De **commenter** les étapes importantes de vos algorithmes

Exercice 1

Écrire une fonction `volume` qui prend en paramètres trois entiers représentant les dimensions d'une boîte et qui **renvoie** son volume.

Exemple :

Python

```
>>> volume(2,3,5)
30
```

Exercice 2

Écrire une fonction `maximum` qui prend deux nombres en paramètres et qui **renvoie** le plus grand des deux.

Exemple :

Python

```
>>> maximum(89,22)
89
>>> maximum(12,55)
55
```

Exercice 3

Écrire une fonction `f` qui représente la fonction mathématique :

$$f(x) = 4x^2 + 3x - 2$$

Exemple :

Python

```
>>> volume(2,3,5)
30
```

Exercice 4

Écrire une fonction `majeur` qui prend une année de naissance en paramètre et **renvoie** `True` si la personne est majeure et `False` sinon.

Exemple :

Python

```
>>> majeur(2020)
False
>>> majeur(1950)
True
```

Exercice 5

Écrire une fonction `voyelles` qui prend une chaîne de caractères qui **renvoie** le nombre de voyelles qu'elle contient.

 *Lettre in 'aeiouy' renvoie True si le caractère Lettre est dans la chaîne aeiouy et False sinon*

Exemple :

Python

```
>>> voyelles("Bonjour les amis")
6
>>> voyelles("xfrbnt")
0
```

Exercice 6

Écrire une fonction `leet_speak` qui prend en paramètre une chaîne de caractères (en minuscules) et qui **renvoie** sa traduction en «**Leet Speak**». C'est-à-dire la même chaîne de caractères en remplaçant :

- les a par des 4;
- les e par des 3;
- les s par des 5;
- les i par des 1;
- les o par des 0.

Exemple :

Python

```
>>> leat_speak('leet speak')
l33t 5p34k
>>> leat_speak('maison')
m4150n
```

Exercice 7

Écrire une fonction `diviseurs` qui prend un nombre entier en paramètre et qui **affiche** ses diviseurs.

 *Pensez à utiliser le reste de la division euclidienne.*

Exemple :

Python

```
>>> diviseurs(30)
1
2
```

3
5
6
10
15
30

Exercice 8

Reprendre l'exercice 17 du chapitre "**Constructions élémentaires**" et écrire une fonction `fizzBuzz` qui prend en paramètre un entier et **affiche** les résultats du jeu jusqu'à ce nombre inclus.

Python

```
>>> fizzBuzz(12)
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
```